

答案解析:

选择题

C 1. 将四个球投入一个大圆内, 每个球随机出现在圆圈中的任意一点。求四个球同时出现在同一个半圆内的概率是多少?

• 选项: A. $1/4$ B. $3/8$ C. $1/2$ D. $5/8$

• 答案: _____

解: 设圆的周长归一化为 1, 在圆周上随机独立均匀放置 4 个点。记它们沿顺时针方向的有序位置为

$$0 \leq u_{(1)} < u_{(2)} < \cdots < u_{(4)} < 1,$$

并记相邻点之间的间隔 (含环绕间隔) 为

$$d_i = u_{(i+1)} - u_{(i)}, \quad (i = 1, 2, 3), \quad d_5 = u_{(1)} + 1 - u_{(4)}.$$

于是有

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 1.$$

“4 个球同时落在同一个半圆内” 当且仅当存在长度为 $\frac{1}{2}$ 的弧不含任何点。这等价于存在某个间隔满足

$$d_i \geq \frac{1}{2}.$$

由于不可能有两个间隔都同时大于等于 $\frac{1}{2}$ (否则总和将 ≥ 1), 因此事件 $\{d_i \geq \frac{1}{2}\} (i = 1, 2, 3, 4)$ 互不相交。于是

$$\Pr(\text{存在 } i \text{ 使 } d_i \geq \frac{1}{2}) = \sum_{i=1}^4 \Pr(d_i \geq \frac{1}{2}) = 4 \Pr(d_1 \geq \frac{1}{2}).$$

利用圆的对称性, 不妨将 $u_{(1)}$ 固定为 0。则事件 $d_1 \geq \frac{1}{2}$ 等价于 “其余 3 个点均落在区间 $[0, \frac{1}{2}]$ ”。因此:

$$\Pr(d_1 \geq \frac{1}{2}) = \left(\frac{1}{2}\right)^3.$$

所以所求概率为:

$$\Pr(4 \text{ 个球同在某半圆}) = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1/2.$$

推广: 若圆上有 n 个点, 则同理可得:

$$\Pr(n \text{ 个点同在某半圆}) = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

B 2. 设随机变量 X 的密度函数为 $\phi(x)$ 且 $\phi(x) = \phi(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对于任意实数 a , 下列选项哪一个成立?

- 选项: A. $F(-a) = 1 - \int_0^a \phi(x) dx$ B. $F(-a) = 1/2 - \int_0^a \phi(x) dx$
C. $F(-a) = F(a)$ D. $F(-a) = 2F(a) - 1$

• 答案: _____

C 3. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且不相干, 则下列选项哪一个成立?

- 选项: A. X 和 Y 独立 B. (X, Y) 服从二维正态分布
C. X 和 Y 未必独立 D. $X + Y$ 服从正态分布

• 答案: _____

B 4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从于参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布. 求 $E(X | X + Y = n)$.

- 选项: A. $\frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ B. $\frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ C. $\frac{n\lambda_1}{n\lambda_1 + \lambda_2}$ D. $\frac{\lambda_1}{n}$

• 答案: _____

C 5. 设 Y 服从 $(0, 5)$ 上的均匀分布. 求关于 x 的方程 $x^2 + Yx + 1 = 0$ 有实根的概率.

- 选项: A. $1/5$ B. $2/5$ C. $3/5$ D. $4/5$

• 答案: _____

D 6. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & x \in [0, 2], \quad y \in [2, 4], \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

求 $P(X + Y \leq 4)$.

- 选项: A. 0 B. $1/3$ C. $1/2$ D. $2/3$

• 答案: _____

A 7. 第一个箱子里有 3 个不同的白球, 第二个箱子里有 4 个不同的红球. 从第一个箱子任意拿走一球, 再从第二个箱子里任意拿走一球放入第一个箱子, 依次进行, 直至第一、第二个箱子都为空. 求第一个箱子最后一次取走的球是白球的概率.

• 选项: A. $16/81$ B. $3/7$ C. $1/3$ D. $27/64$

• 答案: _____

B 8. 箱子中有 n 个球, 分别编号 $1, 2, \dots, n$. 从中任取 1 球. 若取到 1 号球, 则得 1 分, 且停止摸球; 若取到 i 号球 ($i \geq 2$), 则得 i 分, 且将此球放回, 重新摸球. 如此进行下去, 并累计分数. 求得到的平均总分数.

• 选项: A. $\frac{n+1}{2}$ B. $\frac{n(n+1)}{2}$ C. $\frac{n(n+1)}{2} \pm 1$ D. 1

• 答案: _____

8. 直观来讲, 然游戏可能会重复进行很多轮, 但每一轮以概率 $1/n$ 结束, 因此平均重复次数为 n 次, 每次平均得分为 $(n+1)/2$, 相乘后得到总期望分数 $\mathbb{E} = n(n+1)/2$.

具体地, 每次摸球的结果有 n 种等可能情况, 概率均为 $1/n$. 于是有递推关系:

$$E = \frac{1}{n} [1] + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n (i + E),$$

其中: - 取到 1 号球时, 只得 1 分并结束; - 取到 $i \geq 2$ 时, 先得 i 分, 然后因为重新放回, 之后的期望得分仍是 E .

化简上式:

$$E = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{i=2}^n i + (n-1)E \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{n(n+1)}{2} + (n-1)E \right).$$

移项得到:

$$E - \frac{n-1}{n}E = \frac{n+1}{2}.$$

因此:

$$\boxed{E = \frac{n(n+1)}{2}}.$$

9. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, Y 的分布为 $P(Y = 0) = P(Y = 1) = 1/2$. 记 $F_Z(x)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 求函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数.

• 选项: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

• 答案: _____

10. 当随机变量的可能取值充满区间 () 时, 则函数 $\phi(x) = \cos x$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数.

• 选项: A. $[0, \frac{\pi}{2}]$ B. $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ C. $[0, \pi]$ D. $[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}]$

• 答案: _____

10. 解答: 由随机变量 X 的分布密度函数 $\varphi(x)$ 的非负性可知 (B), (C) 不该入选.

$$\text{又 } \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1, \text{ 验证}$$

$$(A) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$(D) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}} \cos x dx = \sin x \Big|_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$$

故应选 (A).

填空题

1. 甲乙二人一起玩投掷硬币的游戏. 甲掷硬币 $n+1$ 次, 乙掷 n 次, 求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

1. 题干: 甲乙二人一起玩投掷硬币的游戏. 甲掷硬币 $n+2$ 次, 乙掷 n 次, 求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

答案: 记 $A = \{\text{甲掷出的正面数} > \text{乙掷出的正面数}\}$ 和 $B = \{\text{甲掷出的反面数} > \text{乙掷出的反面数}\}$. 由对称性, 可知: $P(A) = P(B)$, 又因为 $\overline{AB} = \emptyset$, 所以 $A \cup B = \Omega$. 由此得 $1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. 因为 $AB \neq \emptyset$, 且

$$\begin{aligned} AB &= \{\text{甲的正面数} > \text{乙的正面数}, \text{甲的反面数} > \text{乙的反面数}\} \\ &= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1, \text{甲的反面数} - \text{乙的反面数} = 1\} \\ &= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1\}. \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} P(AB) &= \sum_{i=0}^n P(\text{甲的正面数} = i+1, \text{乙的正面数} = i) \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+2} \\ &= \frac{1}{2^{2n+2}} \sum_{i=0}^n \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i}. \end{aligned}$$

由组合恒等式可得

$$P(AB) = \frac{1}{2^{2n+2}} \binom{2n+2}{n+1}.$$

将此结果及 $P(A) = P(B)$ 代入 (1) 式得

$$P(A) = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2^{2n+2}} \binom{2n+2}{n+1} \right].$$

注: 当乙掷 n 次硬币时, 无论是甲掷 $n+1$ 次 (上题) 还是 $n+2$ 次 (本题), 均有 $\overline{AB} = \emptyset$, 即 $A \cup B = \Omega$. 且由对称性, 本题和上一题都有 $P(A) = P(B)$. 而本题与上一题的不同点在于: 本题中 $AB \neq \emptyset$, 而上一题中 $AB = \emptyset$. 因此对上一题可以用更简便的方法去计算.

当甲掷 $n+1$ 次硬币、乙掷 n 次硬币时, 由对称性知 $P(A) = P(B)$, 且由 $A \cup B = \Omega$, 有 $AB = \emptyset$, 即

$$1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 2P(A),$$

所以本题答案为 $P(A) = 1/2$ 。

2. 均匀地随机产生 k 个不大于 n 的正整数, 用 X 表示所取的 k 个数中最大值. 求期望 $E(X)$.

答案: 对任意整数 $m \in \{1, \dots, n\}$, 有

$$\Pr(X \leq m) = \left(\frac{m}{n}\right)^k,$$

$$\Pr(X = m) = \Pr(X \leq m) - \Pr(X \leq m-1) = \frac{m^k - (m-1)^k}{n^k}.$$

因此期望可写为

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{m=1}^n m \Pr(X = m) = \frac{1}{n^k} \sum_{m=1}^n m(m^k - (m-1)^k).$$

也可用分布函数的补集写法得到更简洁的形式:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1}^n \left(1 - \Pr(X \leq i-1)\right) = \sum_{i=1}^n \left(1 - \left(\frac{i-1}{n}\right)^k\right).$$

因此

$$\mathbb{E}(X) = n - \frac{1}{n^k} \sum_{j=0}^{n-1} j^k = \sum_{i=1}^n \left(1 - \left(\frac{i-1}{n}\right)^k\right) = \frac{1}{n^k} \sum_{m=1}^n m(m^k - (m-1)^k).$$

或者

$$\mathbb{E}(X) = \binom{n}{k}^{-1} \sum_{i=k}^n \binom{i-1}{k-1} i.$$

渐近式 (当 $n \rightarrow \infty$, k 固定): 利用 $\sum_{j=0}^{n-1} j^k = \frac{n^{k+1}}{k+1} - \frac{n^k}{2} + O(n^{k-1})$, 可得

$$\mathbb{E}(X) = n - \frac{1}{n^k} \left(\frac{n^{k+1}}{k+1} - \frac{n^k}{2} + O(n^{k-1}) \right) = n \frac{k}{k+1} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此主要阶为

$$\mathbb{E}(X) \sim \frac{k}{k+1} n \quad (n \rightarrow \infty),$$

更精确地, 有 $\mathbb{E}(X) = \frac{k}{k+1} n + \frac{1}{2} + o(1)$

3. 设随机变量 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 求 $\mathbb{E}(X e^{2X})$.

设 $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = e^{t^2/2}$ (标准正态的矩母函数)。对 t 求导得

$$\mathbb{E}[X e^{tX}] = M'(t) = t e^{t^2/2}.$$

取 $t = 2$:

$$\mathbb{E}[X e^{2X}] = 2e^2.$$

答: $2e^2$.

不使用矩母函数的话直接积分计算。

$$\mathbb{E}[Xe^{2X}] = \int_{-\infty}^{\infty} xe^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} xe^{2x - \frac{x^2}{2}} dx.$$

整理指数：

$$2x - \frac{x^2}{2} = -\frac{1}{2}(x^2 - 4x) = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2,$$

因此

$$\mathbb{E}[Xe^{2X}] = \frac{e^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} xe^{-(x-2)^2/2} dx.$$

令 $y = x - 2$ (则 $x = y + 2$) , 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-(x-2)^2/2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} (y+2)e^{-y^2/2} dy = 2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy = 2\sqrt{2\pi}.$$

综上

$$\mathbb{E}[Xe^{2X}] = \frac{e^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2\sqrt{2\pi} = 2e^2.$$

4. 令 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 求期望 $\mathbb{E}(X^n)$, 其中 n 是正整数.

Handwritten derivation of the recurrence relation for the moments of a standard normal distribution:

$$\begin{aligned} I_k &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k+1} \cdot \left(x e^{-\frac{x^2}{2}} \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k+1} \cdot (-1) d e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= - \left[\left(x^{2k+1} e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} d x^{2k+1} \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} d x^{2k+1} \\ &= (2k+1) \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= (2k+1) I_k. \end{aligned}$$

Handwritten calculation of the expectation $\mathbb{E}(X^n)$ for odd and even n :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^n) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \\ \text{① } n \text{ 为奇: 由对称性, 得 } \mathbb{E}(X^n) &= 0. \\ \text{② } n \text{ 为偶: } \mathbb{E}(X^n) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} I_{\frac{n}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot (n-1) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 1 \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= (n-1)!! \end{aligned}$$

综上：

$$\mathbb{E}(X^n) = \begin{cases} (n-1)!! , n \text{ 为偶数} ; \\ 0 , n \text{ 为奇数} . \end{cases}$$

解答题

1. [本题满分 8 分] 设某地区成年男子的体重 X (以 kg 计) 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. 若已知 $P(X \leq 70) = 0.5$, $P(X \leq 60) = 0.2514$. 试求解下列问题：

- (1) 求 μ 和 σ , 最终结果保留两位有效小数即可；
- (2) 若在这个地区随机选出 5 名成年男子, 问其中至少有两人体重超过 65 kg 的概率是多少？

解 (1) 由

$$0.5 = P(X \leq 70) = \Phi\left(\frac{70 - \mu}{\sigma}\right),$$

知

$$\frac{70 - \mu}{\sigma} = 0,$$

由此解得 $\mu = 70$. 又由

$$0.25 = P(X \leq 60) = \Phi\left(\frac{60 - 70}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right),$$

即 $0.75 = \Phi(10/\sigma)$, 查表知 $10/\sigma = 0.675$, 由此解得 $\sigma = 14.81$.

(2) 记 Y 为选出的 5 名成年男子中体重超过 65 kg 的人数, 则 $Y \sim b(5, p)$, 其中

$$p = P(X > 65) = \Phi\left(\frac{70 - 65}{14.81}\right) = \Phi(0.3376) = 0.6324,$$

所以“5 名中至少有两人体重超过 65 kg”的概率为

$$P(Y \geq 2) = 1 - 0.3676^5 - 5 \times 0.3676^4 \times 0.6324 = 0.94.$$

2. [本题满分 10 分] 一件房间有 3 扇同样大小的窗子, 其中只有一扇是打开的. 有一只鸟自开着的窗子飞入了房间, 它只能从开着的窗子飞出去, 鸟在房子里飞来飞去, 试图飞出房间. 假定鸟是没有记忆的, 鸟飞向各扇窗子是随机的.

- (1) 以 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数, 求 X 的分布律;
- (2) 户主声称, 他养的一只鸟是有记忆的. 假设这位户主所说是确定的, 他养的这只聪明的鸟飞向任一窗子的尝试不多于一次, 以 Y 表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数. 试求 Y 的分布律.

答案: (1) X 的可能取值为 $1, 2, 3, \dots$, X 服从几何分布, 故 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{3}, \quad k = 1, 2, \dots$$

或者可列表表示为:

X	1	2	3	$\dots$
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3}$	$\dots$

第二问: 若鸟“有记忆”, 且每次不会再试已经试过的窗 (即在剩下的窗里随机选一个试), 那么试窗的顺序等价于在三扇窗的三个排列中随机抽取一个排列. 开放窗在第 k 个被试到的概率等于开放窗位于随机排列中第 k 位的概率, 对 $k = 1, 2, 3$ 都相等. 因此

$$P\{Y = k\} = \frac{1}{3}, \quad k = 1, 2, 3,$$

3. [本题满分 8 分] 求解下列问题:

- (1) 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ , 求 $X_1 = aX + b$ 与 $Y_1 = cY + d$ 的相关系数, 其中 a, b, c, d 均为非零常数.
- (2) 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布, 其共同分布为参数为 λ 的指数分布. 试求 $Y_1 = 4X_1 - 3X_2$ 与 $Y_2 = 3X_1 + X_2$ 的相关系数.

答案:

(1)

先计算 X_1 与 Y_1 的方差与协方差.

$$\text{Var}(X_1) = a^2 \text{Var}(X), \quad \text{Var}(Y_1) = c^2 \text{Var}(Y), \quad \text{Cov}(X_1, Y_1) = ac \text{Cov}(X, Y),$$

然后计算 X_1 与 Y_1 的相关系数:

$$\text{Corr}(X_1, Y_1) = \frac{ac \text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{a^2 \text{Var}(X)} \sqrt{c^2 \text{Var}(Y)}}.$$

所以当 a 与 c 同号时,

$$\text{Corr}(X_1, Y_1) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \rho.$$

而当 a 与 c 异号时,

$$\text{Corr}(X_1, Y_1) = -\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} = -\rho.$$

(2)

先计算 Y_1 与 Y_2 的期望、方差与协方差。

$$E(X_1) = E(X_2) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \frac{1}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1) = 4E(X_1) - 3E(X_2) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(Y_1) = 16\text{Var}(X_1) + 9\text{Var}(X_2) = \frac{25}{\lambda^2},$$

$$E(Y_2) = 3E(X_1) + E(X_2) = \frac{4}{\lambda}, \quad \text{Var}(Y_2) = 9\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) = \frac{10}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1 Y_2) = E[(4X_1 - 3X_2)(3X_1 + X_2)] = E[12X_1^2 - 5X_1 X_2 - 3X_2^2] = \frac{13}{\lambda^2},$$

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = E(Y_1 Y_2) - E(Y_1)E(Y_2) = \frac{13}{\lambda^2} - \frac{4}{\lambda^2} = \frac{9}{\lambda^2}.$$

然后计算 Y_1 与 Y_2 的相关系数:

$$\text{Corr}(Y_1, Y_2) = \frac{\text{Cov}(Y_1, Y_2)}{\sqrt{\text{Var}(Y_1)}\sqrt{\text{Var}(Y_2)}} = \frac{9/\lambda^2}{\sqrt{25/\lambda^2}\sqrt{10/\lambda^2}} = \frac{9}{5\sqrt{10}} \approx 0.5692.$$

4. [本题满分 8 分] 将 n 只球 ($1 \sim n$ 号) 随机放入 n 个盒子 ($1 \sim n$ 号) 中去, 一个盒子装一只球. 若一只球装入与球同号的盒子中, 称为一个配对. 记 X 为总配对数, 求 $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.

答案: 总配对数可以表示为每只球配对数的和, 故将 X 分解为 n 个随机变量的和, 但此问题要注意的是这 n 个随机变量不独立, 所以在求方差时不能直接得到和的方差等于方差的和的性质, 而应该进行协方差的计算. 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个球落入第 } i \text{ 个盒子,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个球未落入第 } i \text{ 个盒子,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则配对总数

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

且易知

$$P(X_i = 1) = \frac{1 \times (n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

第 i 个球配对, 所以只有 1 种放法, 而对其余的 $n-1$ 个球没有要求, 所以可以放入到剩下的 $n-1$ 个盒子中, 其放法总数为 $(n-1)!$, 而将 n 个球放入到 n 个盒子中的放法总数为 $n!$. 由分布律的归一性得

$$P(X_i = 0) = 1 - \frac{1}{n},$$

所以有

$$E(X_i) = 1 \times P(X_i = 1) = \frac{1}{n}, \quad D(X_i) = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{n-1}{n^2}.$$

故有

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n EX_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1.$$

又因为

$$P(X_i X_j = 1) = P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{1 \times 1 \times (n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad (i \neq j)$$

(第 i 和第 j 个球都配对, 所以它们只有 1×1 种放法, 而对剩余的 $n-2$ 个球没有要求, 所以可以放入到剩下的 $n-2$ 个盒子中, 其放法总数为 $(n-2)!$ 个球放入到 n 个盒子中的放法总数为 $n!$)

由分布律的归一性得

$$P(X_i X_j = 0) = 1 - P(X_i X_j = 1) = 1 - \frac{1}{n(n-1)}.$$

所以有

$$E(X_i X_j) = 1 \times P(X_i X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad (i \neq j)$$

故有

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{n - (n-1)}{n^2(n-1)} = \frac{1}{n^2(n-1)}.$$

所以有

$$\begin{aligned} D(X) &= D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{n-1}{n^2} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n^2(n-1)} \\ &= n \cdot \frac{n-1}{n^2} + 2 \cdot C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} \\ &= \frac{n-1}{n} + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} \\ &= \frac{n-1}{n} + \frac{n(n-1)}{n^2(n-1)} \\ &= \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1. \end{aligned}$$

5. [本题满分 16 分] 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(0, 1, 1, 4, 0.5)$. 请回答如下问题:

- (1) 求 $\mathbb{E}(\max\{X, Y\})$;
- (2) 令 $Z = X + Y$, 求相关系数 ρ_{XZ} ;
- (3) 令 $Z_1 = X - Y$ 和 $Z_2 = XY$, 求相关系数 $\rho_{Z_1 Z_2}$.

注意: 该题计算无需查表。

(1) 求 $\mathbb{E}(\max\{X, Y\})$

令 $M = \max\{X, Y\}$. 利用分解式 $\max\{X, Y\} = \frac{X+Y+|X-Y|}{2}$:

$$\mathbb{E}(M) = \mathbb{E}\left(\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\right) = \frac{1}{2}[\mathbb{E}(X+Y) + \mathbb{E}(|X-Y|)].$$

1. 计算 $\mathbb{E}(X+Y)$:

$$\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 0 + 1 = 1.$$

2. 计算 $\mathbb{E}(|X-Y|)$: 令 $W = X - Y$. W 服从正态分布 $W \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

- 均值: $\mu = \mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(Y) = 0 - 1 = -1$.
- 方差: $\sigma^2 = \text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 - 2(1) = 3$.

利用正态随机变量 $|W|$ 的期望公式 $\mathbb{E}(|W|) = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} + \mu[2\Phi(\frac{\mu}{\sigma}) - 1]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X-Y|) &= \sqrt{3}\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{(-1)^2}{2(3)}} + (-1)\left[2\Phi\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) - 1\right] \\ &= \sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + 1 - 2\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &\text{利用}\Phi(-a) = 1 - \Phi(a) \\ &= \sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + 1 - 2\left[1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right] \\ &= \sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - 1.\end{aligned}$$

3. 最终结果 $\mathbb{E}(M)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\max\{X, Y\}) &= \frac{1}{2}\left[1 + \left(\sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - 1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).\end{aligned}$$

(2) 令 $Z = X + Y$, 求相关系数 ρ_{XZ}

相关系数 $\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Z)}}$.

1. 计算 $\text{Cov}(X, Z)$:

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 = 2.$$

2. 计算 $\text{Var}(Z)$:

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 + 2(1) = 7.$$

3. 计算 ρ_{XZ} :

$$\rho_{XZ} = \frac{2}{\sqrt{1 \cdot 7}} = \frac{2}{\sqrt{7}}.$$

(3) 令 $Z_1 = X - Y$ 和 $Z_2 = XY$, 求相关系数 $\rho_{Z_1 Z_2}$

$$\text{相关系数 } \rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{\text{Var}(Z_1)\text{Var}(Z_2)}}.$$

1. 计算 $\text{Cov}(Z_1, Z_2)$:

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \text{Cov}(X - Y, XY) = \mathbb{E}[(X - Y)(XY)] - \mathbb{E}(X - Y)\mathbb{E}(XY).$$

- $\mathbb{E}(X - Y) = -1.$
- $\mathbb{E}(XY) = \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 1 + 0 = 1.$

计算 $\mathbb{E}[(X - Y)(XY)] = \mathbb{E}(X^2Y) - \mathbb{E}(XY^2)$: 利用二维正态分布高阶矩公式 $\mathbb{E}(X^m Y^n)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2Y) &= \mu_Y(\sigma_X^2 + \mu_X^2) + 2\mu_X\text{Cov}(X, Y) \\ &= 1 \cdot (1 + 0^2) + 2 \cdot 0 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY^2) &= \mu_X(\sigma_Y^2 + \mu_Y^2) + 2\mu_Y\text{Cov}(X, Y) \\ &= 0 \cdot (4 + 1^2) + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2.\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[(X - Y)(XY)] = 1 - 2 = -1.$$

最终协方差:

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = -1 - (-1)(1) = 0.$$

2. 计算 $\rho_{Z_1 Z_2}$: 由于 $\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 0$, 且 $\text{Var}(Z_1) = 3 \neq 0$ ($\text{Var}(Z_2)$ 亦非零):

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{0}{\sqrt{\text{Var}(Z_1)\text{Var}(Z_2)}} = 0.$$

结果总结

$$(1) \mathbb{E}(\max\{X, Y\}) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{\pi}}e^{-\frac{1}{6}} + \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$(2) \rho_{XZ} = \frac{2}{\sqrt{7}}.$$

$$(3) \rho_{Z_1 Z_2} = 0.$$